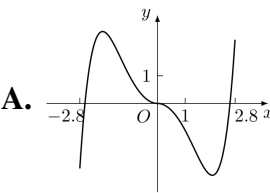
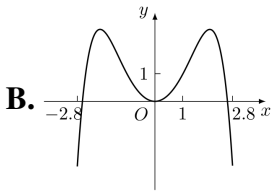


## 2024 年全国甲卷(文)

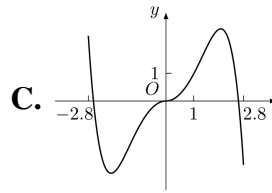
## 一、单选题

1. 若  $z = \sqrt{2}i$ , 则  $z\bar{z} = ( )$   
 A.  $-2$                       B.  $-\sqrt{2}$                       C.  $\sqrt{2}$                       D.  $2$
2. 已知集合  $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 9\}$ ,  $B = \{x \mid x+1 \in A\}$ , 则  $A \cap B = ( )$   
 A.  $\{1, 2, 3\}$                       B.  $\{3, 4, 9\}$                       C.  $\{1, 2, 3, 4\}$                       D.  $\{2, 3, 4, 5\}$
3. 设向量  $\mathbf{a} = (x+1, x)$ ,  $\mathbf{b} = (x, 2)$ ,  $\mathbf{c} = (1, 1)$ , 若  $\mathbf{a} - 2\mathbf{b}$  与  $\mathbf{c}$  共线, 则  $x = ( )$   
 A.  $\frac{5}{2}$                       B.  $\frac{1}{2}$                       C.  $-\frac{1}{2}$                       D.  $-\frac{5}{2}$
4. 某独唱比赛的决赛阶段共有甲, 乙, 丙, 丁四人参加, 每人出场一次, 出场次序由随机抽签确定. 则丙不是第一个出场, 且甲或乙最后出场的概率是  $( )$   
 A.  $\frac{1}{6}$                       B.  $\frac{1}{4}$                       C.  $\frac{1}{3}$                       D.  $\frac{1}{2}$
5. 记  $S_n$  为等差数列  $\{a_n\}$  的前  $n$  项和. 已知  $S_9 = 1$ , 则  $a_3 + a_7 = ( )$   
 A.  $\frac{1}{9}$                       B.  $\frac{2}{9}$                       C.  $\frac{1}{3}$                       D.  $\frac{2}{3}$
6. 已知双曲线的两个焦点分别为  $(0, 4)$ ,  $(0, -4)$ , 点  $(-6, 4)$  在该双曲线上, 则该双曲线的离心率为  $( )$   
 A.  $4$                       B.  $3$                       C.  $2$                       D.  $\sqrt{2}$
7. 设函数  $f(x) = \frac{e^x + 2\sin x}{1+x^2}$ , 则曲线  $y = f(x)$  在点  $(0, 1)$  处的切线与两坐标轴所围成的三角形的面积为  $( )$   
 A.  $\frac{1}{6}$                       B.  $\frac{1}{3}$                       C.  $\frac{1}{2}$                       D.  $\frac{2}{3}$
8. 函数  $y = -x^2 + (e^x - e^{-x})\sin x$  在区间  $[-2.8, 2.8]$  的图象大致为  $( )$
- 

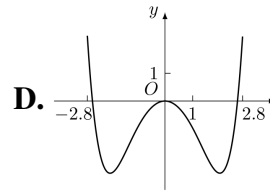
A.



B.



C.



D.
9. 直线  $2x - y - 2 = 0$  与圆  $x^2 + y^2 - 6x - 8y = 0$  交于  $A, B$  两点, 则  $|AB| = ( )$   
 A.  $4$                       B.  $5$                       C.  $8$                       D.  $10$
10. 已知  $\frac{\cos \alpha}{\cos \alpha - \sin \alpha} = \sqrt{3}$ , 则  $\tan\left(\alpha + \frac{\pi}{4}\right) = ( )$   
 A.  $2\sqrt{3} + 1$                       B.  $2\sqrt{3} - 1$                       C.  $\frac{\sqrt{3}}{2}$                       D.  $1 - \sqrt{3}$
11. 设  $\alpha, \beta$  为两个平面,  $m, n$  为两条直线, 且  $\alpha \cap \beta = m$ . 下述四个命题:  
 ① 若  $m \parallel n$ , 则  $n \parallel \alpha$  或  $n \parallel \beta$ ;                      ② 若  $m \perp n$ , 则  $n \perp \alpha$  或  $n \perp \beta$ ;  
 ③ 若  $n \parallel \alpha$  且  $n \parallel \beta$ , 则  $m \parallel n$ ;                      ④ 若  $n$  与  $\alpha, \beta$  所成的角相等, 则  $m \perp n$ .

其中所有真命题的编号是 ( )

- A. ①③                      B. ②④                      C. ①②③                      D. ①③④

12. 记  $\triangle ABC$  的内角  $A, B, C$  的对边分别为  $a, b, c$ , 已知  $B = 60^\circ, b^2 = \frac{9}{4}ac$ , 则  $\sin A + \sin C =$  ( )

- A.  $\frac{3}{2}$                       B.  $\sqrt{2}$                       C.  $\frac{\sqrt{7}}{2}$                       D.  $\frac{\sqrt{3}}{2}$

二、填空题

13. 函数  $f(x) = \sin x - \sqrt{3} \cos x$  在区间  $[0, \pi]$  的最大值为\_\_\_\_\_.

14. 已知圆台甲, 乙的上底面半径均为  $r_1$ , 下底面半径均为  $r_2$ , 圆台甲, 乙的母线长分别为  $2(r_2 - r_1), 3(r_2 - r_1)$ , 则圆台甲与乙的体积之比为\_\_\_\_\_.

15. 已知  $a > 1$  且  $\frac{1}{\log_8 a} - \frac{1}{\log_a 4} = -\frac{5}{2}$ , 则  $a =$ \_\_\_\_\_.

16. 当  $x > 0$  时, 曲线  $y = x^3 - 3x$  与曲线  $y = -(x - 1)^2 + a$  有两个交点, 则  $a$  的取值范围是\_\_\_\_\_.

三、解答题

17. 记  $S_n$  为等比数列  $\{a_n\}$  的前  $n$  项和, 已知  $2S_n = 3a_{n+1} - 3$ .

- (1) 求  $\{a_n\}$  的通项公式;  
(2) 求数列  $\{S_n\}$  的前  $n$  项和.

18. 某工厂进行生产线智能化升级改造. 升级改造后, 从该工厂甲, 乙两个车间的产品中随机抽取 150 件 进行检验, 数据如下:

|     | 优级品 | 合格品 | 不合格品 | 总计  |
|-----|-----|-----|------|-----|
| 甲车间 | 26  | 24  | 0    | 50  |
| 乙车间 | 70  | 28  | 2    | 100 |
| 总计  | 96  | 52  | 2    | 150 |

(1) 填写如下列联表:

|     | 优级品   | 非优级品  |
|-----|-------|-------|
| 甲车间 | _____ | _____ |
| 乙车间 | _____ | _____ |

能否有 95% 的把握认为甲, 乙两车间产品的优级品率存在差异? 能否有 99% 的把握认为甲, 乙两车间产品的优级品率存在差异?

- (2) 已知升级改造前该工厂产品的优级品率  $p = 0.5$ . 设  $\bar{p}$  为升级改造后抽取的  $n$  件产品的优级品率, 如果  $\bar{p} > p + 1.65\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}$ , 则认为该工厂产品的优级品率提高了. 根据抽取的 150 件 产品的数据, 能否认为生产线智能化升级改造后, 该工厂产品的优级品率提高了? ( $\sqrt{150} \approx 12.247$ )

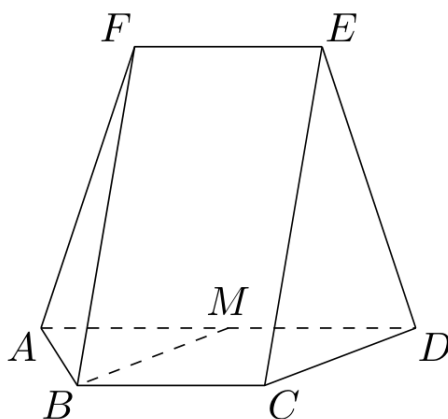
附:  $K^2 = \frac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}$ ,  $P(K^2 \geq k)$  的临界值如下:

|     | 0.050 | 0.010 | 0.001  |
|-----|-------|-------|--------|
| $k$ | 3.841 | 6.635 | 10.828 |

19. 如图,在以  $A, B, C, D, E, F$  为顶点的五面体中,四边形  $ABCD$  与四边形  $ADEF$  均为等腰梯形,  
 $EF \parallel AD$ ,  $BC \parallel AD$ ,  $AD = 4$ ,  $AB = BC = EF = 2$ ,  $ED = \sqrt{10}$ ,  $FB = 2\sqrt{3}$ ,  $M$  为  $AD$  的中点.

(1) 证明:  $BM \parallel$  平面  $CDE$ ;

(2) 求  $M$  到平面  $FAB$  的距离.



第 19 题图

20. 已知函数  $f(x) = a(x-1) - \ln x + 1$ .

(1) 讨论  $f(x)$  的单调性;

(2) 设  $a \leq 2$ , 证明: 当  $x > 1$  时,  $f(x) < e^{x-1}$ .

21. 设椭圆  $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$  ( $a > b > 0$ ) 的右焦点为  $F$ , 点  $M(1, \frac{3}{2})$  在  $C$  上, 且  $MF \perp x$  轴.

(1) 求  $C$  的方程;

(2) 过点  $P(4, 0)$  的直线交  $C$  于  $A, B$  两点,  $N$  为线段  $FP$  的中点, 直线  $NB$  交直线  $MF$  于点  $Q$ , 证明:  $AQ \perp y$  轴.

#### 四、选考题:解答题

22. 在平面直角坐标系  $xOy$  中, 以坐标原点  $O$  为极点,  $x$  轴正半轴为极轴建立极坐标系, 曲线  $C$  的极坐标方程为  $\rho = \rho \cos \theta + 1$ .

(1) 写出  $C$  的直角坐标方程;

(2) 设直线  $l$  的参数方程为  $\begin{cases} x = t, \\ y = t + a \end{cases}$  ( $t$  为参数), 若  $C$  与  $l$  相交于  $A, B$  两点, 且  $|AB| = 2$ , 求  $a$ .

23. 已知实数  $a, b$  满足  $a + b \geq 3$ .

(1) 证明:  $2a^2 + 2b^2 > a + b$ ;

(2) 证明:  $|a - 2b^2| + |b - 2a^2| \geq 6$ .

---

文件类型: 整卷 LaTeX 重排

来源: DxAThing/Gaokao-Math-Problems-Compilation (LaTeX 重排) (<https://github.com/DxAThing/Gaokao-Math-Problems-Compilation>, 版本 a0acf69)

许可: CC BY-SA 4.0; 题源 deekur/gaokaomath (CC BY 4.0)

编译: gaokao-qbnk 项目 ([github.com/zhzx2026/gaokao-qbnk](https://github.com/zhzx2026/gaokao-qbnk)) 用 XeLaTeX 统一编译; 如发现错漏请以原卷为准并提 issue。